

# Números Irracionales ( $\mathbb{I}$ o $\mathbb{Q}^c$ )

## Introducción: La Crisis Pitagórica

Los antiguos griegos creían que el universo entero podía explicarse mediante proporciones exactas (fracciones). Sin embargo, al intentar medir la diagonal de un cuadrado de lado 1, el Teorema de Pitágoras demostró que esta medida era  $\sqrt{2}$ . Cuando intentaron escribir  $\sqrt{2}$  como una fracción  $\frac{a}{b}$ , descubrieron asombrados que **era matemáticamente imposible**. Este descubrimiento rompió el paradigma y dio origen a los números irracionales.

### Definición Fundamental : El Conjunto Irracional

Los números irracionales (denotados comúnmente como  $\mathbb{I}$  o el complemento de los racionales,  $\mathbb{Q}^c$ ) son aquellos números que **no pueden expresarse como el cociente de dos números enteros**.

En su forma decimal, se caracterizan por tener infinitas cifras decimales no periódicas (es decir, no hay un patrón que se repita eternamente). *Ejemplos clásicos:*  $\sqrt{2}$ ,  $\pi$  (Pi), el número  $e$  (Euler) o el número áureo  $\phi$ .

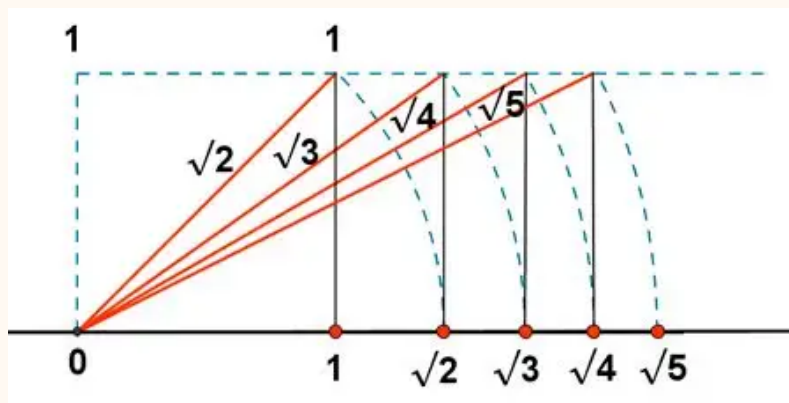
## Ubicación Exacta en la Recta: Construcción Geométrica

Si los decimales de  $\sqrt{2}$  nunca terminan (1,41421356...), ¿cómo podemos ubicarlo con exactitud en la recta numérica sin aproximar? La geometría clásica nos da la solución.

### Propiedad : Ubicación mediante Triángulos Rectángulos

Para ubicar  $\sqrt{2}$  en la recta numérica horizontal:

1. Trazamos un segmento horizontal desde 0 hasta 1.
2. En el punto 1, levantamos un segmento vertical de altura 1, formando un triángulo rectángulo.
3. Por el Teorema de Pitágoras, la hipotenusa mide exactamente  $\sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$ .
4. Colocamos la punta de un compás en 0 y la mina en el extremo superior de la hipotenusa.
5. Trazamos un arco hacia abajo hasta interceptar la recta horizontal. **Ese punto de intersección es matemáticamente, y de forma exacta,  $\sqrt{2}$ .**



Este proceso puede iterarse (Espiral de Teodoro) para hallar  $\sqrt{3}$ ,  $\sqrt{4}$ ,  $\sqrt{5}$ , etc.

### Atención / Error Común : El Mito del Valor Exacto

El error más común en las ciencias aplicadas es confundir un número irracional con su aproximación.

Afirmar que  $\pi = 3,1416$  es conceptualmente falso; 3,1416 es un número racional ( $\frac{31416}{10000}$ ). Lo correcto es afirmar que  $\pi \approx 3,1416$ . En el cálculo avanzado, se debe mantener el símbolo ( $\pi$ ,  $\sqrt{2}$ ) hasta el resultado final para evitar arrastrar errores de truncamiento.

## Aproximación Numérica de Raíces Cuadradas

Cuando no disponemos de calculadoras, la matemática nos ofrece herramientas algebraicas para aproximar el valor decimal de raíces irracionales. Estudiaremos dos métodos fundamentales.

### Método 1: Fórmula de Aproximación Rápida

Este método utiliza una fórmula algebraica sencilla basada en el cuadrado perfecto más cercano al número que deseamos evaluar.

#### Propiedad : Fórmula de Aproximación

Para aproximar  $\sqrt{n}$ , utilizamos la siguiente expresión:

$$\sqrt{n} \approx x + \frac{n - x^2}{2x}$$

Donde  $x$  es la **parte entera** de la raíz de  $n$ . Es decir,  $x$  es el entero positivo tal que su cuadrado se acerca a  $n$  por defecto:  $x^2 < n < (x + 1)^2$ .

### Ejemplo : Aproximación Rápida

**Problema:** Aproximar  $\sqrt{10}$  mediante la fórmula rápida.

**Solución:**

1. Identificamos  $n = 10$ .
2. Buscamos el cuadrado perfecto más cercano por debajo de 10. Sabemos que  $3^2 = 9$  y  $4^2 = 16$ . Por lo tanto, la parte entera es  $x = 3$ .
3. Aplicamos la fórmula sustituyendo  $n = 10$  y  $x = 3$ :

$$\sqrt{10} \approx 3 + \frac{10 - 3^2}{2(3)}$$

4. Resolvemos las operaciones:

$$\sqrt{10} \approx 3 + \frac{10 - 9}{6} = 3 + \frac{1}{6}$$

5. Convertimos la fracción a decimal:  $\frac{1}{6} \approx 0,166\dots$

6. Sumamos:  $\sqrt{10} \approx 3 + 0,166\dots = 3,166\dots$

*Comprobación:* El valor real en calculadora es  $\approx 3,162$ . La fórmula nos da una aproximación excelente de manera instantánea.

### Método 2: El Algoritmo Babilónico (Método de Herón)

Para mayor precisión, los antiguos babilonios desarrollaron un algoritmo iterativo que refina la aproximación en cada paso.

### Ejemplo : Iteración Babilónica

**Problema:** Aproximar  $\sqrt{5}$  manualmente.

**Algoritmo:** Dado un número  $S$  (en este caso 5), elegimos una estimación inicial razonable  $x_0$ . La fórmula para la siguiente mejor estimación es:  $x_{n+1} = \frac{1}{2} \left( x_n + \frac{S}{x_n} \right)$ .

**Solución:**

1. **Estimación inicial ( $x_0$ ):** Como 5 está cerca de 4 (cuyo cuadrado es 2), nuestra estimación inicial será  $x_0 = 2$ .
2. **Primera iteración ( $x_1$ ):**

$$x_1 = \frac{1}{2} \left( 2 + \frac{5}{2} \right) = \frac{1}{2} (2 + 2,5) = \frac{1}{2} (4,5) = 2,25$$

3. **Segunda iteración** ( $x_2$ ): (Usamos 2,25 como nuevo valor).

$$x_2 = \frac{1}{2} \left( 2,25 + \frac{5}{2,25} \right) \approx \frac{1}{2} (2,25 + 2,222) = \frac{1}{2} (4,472) = 2,236$$

## Ejercicios para el Lector

### Nivel 1: Clasificación e Identificación

Clasifique los siguientes números como racionales ( $\mathbb{Q}$ ) o irracionales ( $\mathbb{I}$ ), justificando su respuesta:

1.  $\sqrt{16}$
2.  $\frac{\pi}{2}$
3. 1,3333... (periódico)
4.  $\sqrt{10}$

### Nivel 2: Geometría y Aproximación

1. **Aproximación Rápida:** Utilice la fórmula  $\sqrt{n} \approx x + \frac{n-x^2}{2x}$  para aproximar el valor de  $\sqrt{20}$ . Identifique claramente quién es su  $x$ .
2. **Geometría:** Si desea ubicar  $\sqrt{5}$  en la recta numérica usando un solo triángulo rectángulo sin recurrir a la espiral, ¿qué valores enteros deberían tener los catetos horizontal y vertical? Demuéstrelo usando el Teorema de Pitágoras.

### Nivel 3: Demostración Analítica

1. Demuestre por reducción al absurdo que  $\sqrt{2}$  es irracional. *Pista: asuma que  $\sqrt{2} = \frac{a}{b}$  donde la fracción es irreducible. Eleve al cuadrado y deduzca propiedades de paridad para  $a$  y  $b$ , lo cual generará una contradicción.*

*”Lo irracional en matemáticas no es lo ilógico, es simplemente la evidencia de que la realidad es infinitamente más rica que las fracciones simples.”*